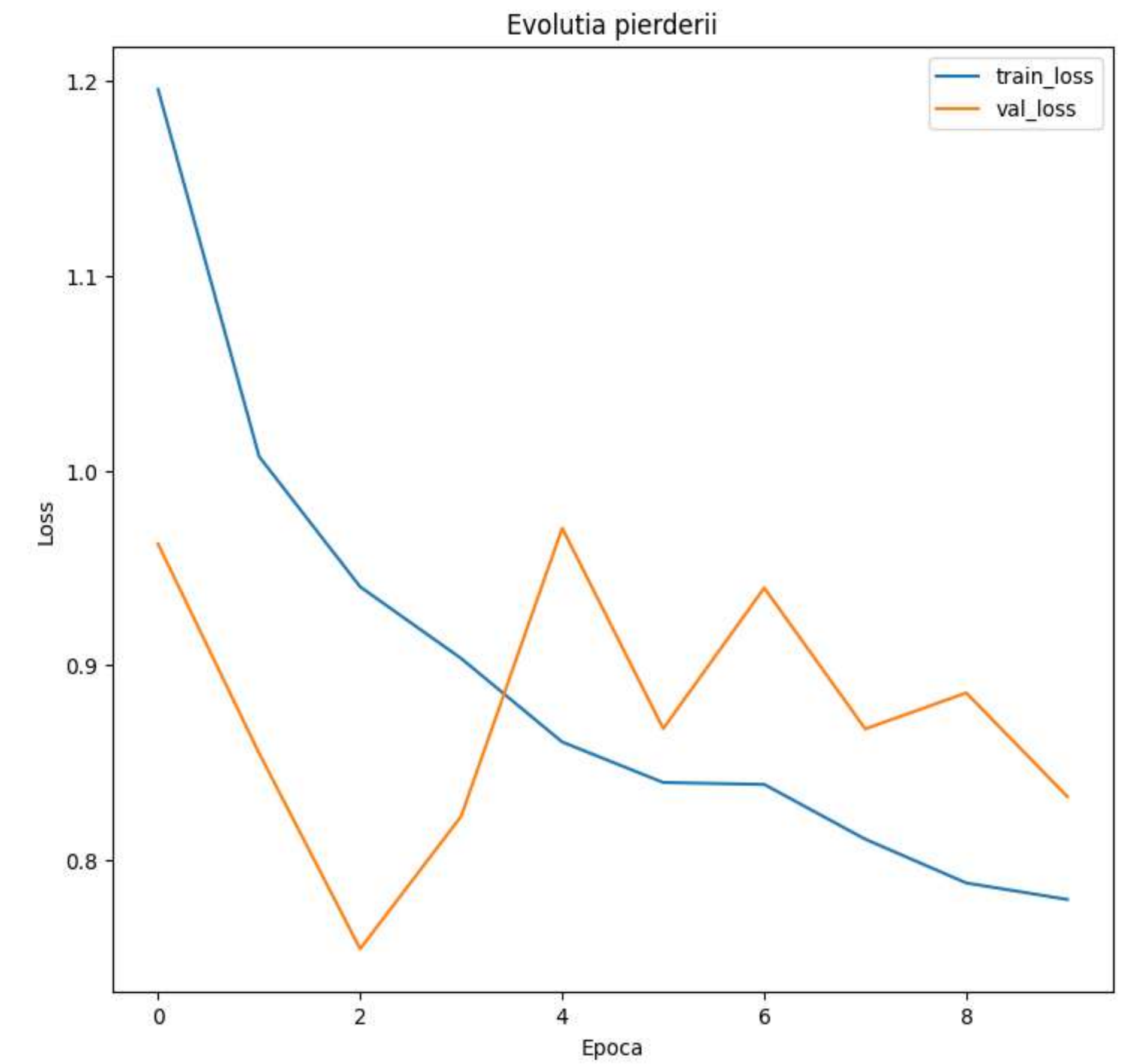
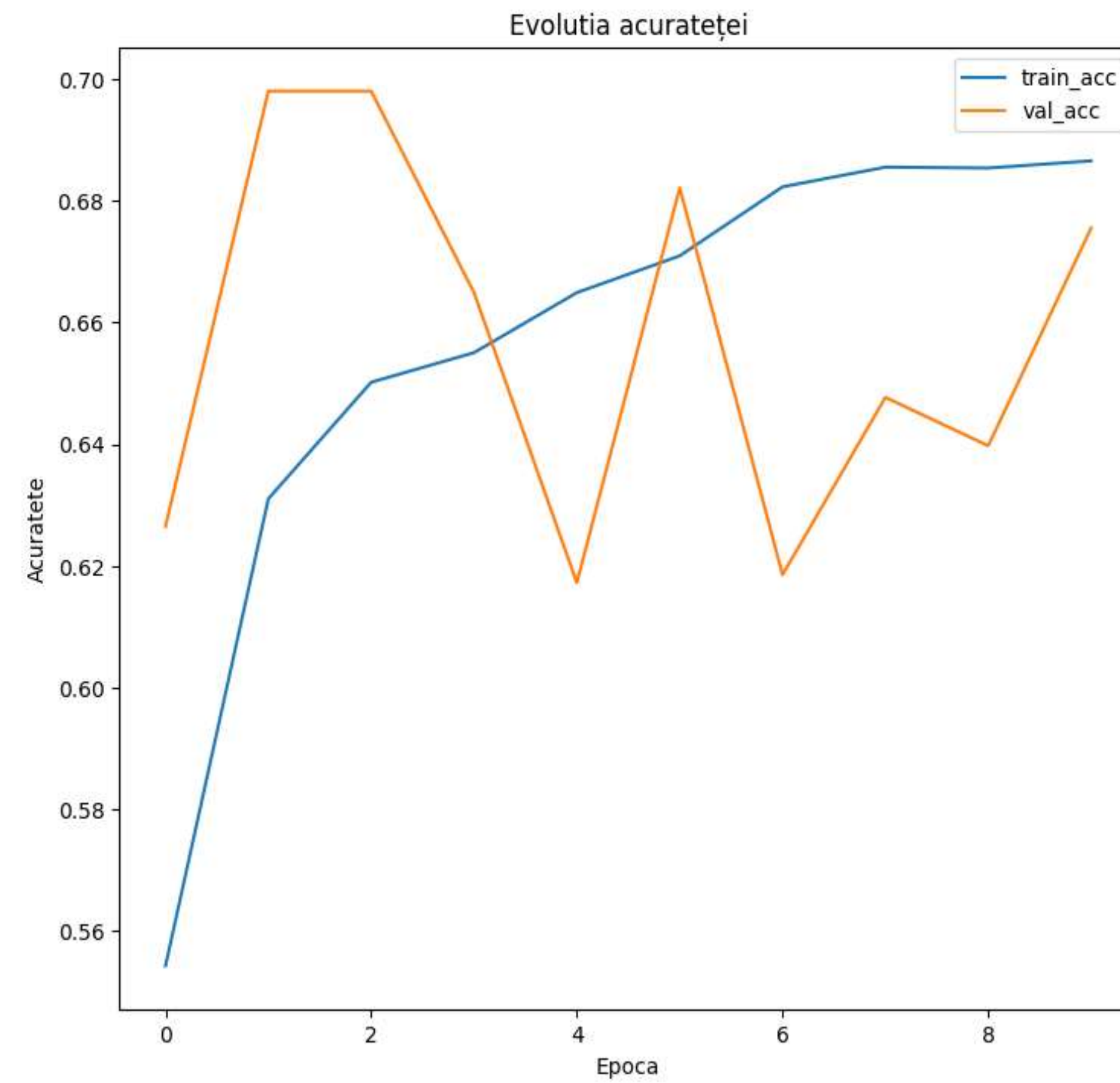


Ciobanu Mircea-Razvan, Clivet Matei-Constantin
Facultatea de Automatică și Calculatoare Iași

Introducere

Cancerul de piele este frecvent și dificil de diagnosticat vizual, chiar și pentru specialiști. Metodele moderne de Inteligență Artificială pot analiza imagini dermatoscopice și pot sprijini detectarea timpurie. În acest proiect am utilizat datasetul HAM10000 pentru a dezvolta un model care clasifică leziunile în patru categorii clinice.



Metode și materiale

MATERIALE

- Dataset HAM10000 (imagini dermatoscopice)
- 4 clase selectate din cele 7 disponibile
- Python + TensorFlow + scikit-learn
- Preprocesare: RGB, 224×224 px
- Augmentare: rotire, zoom, flip

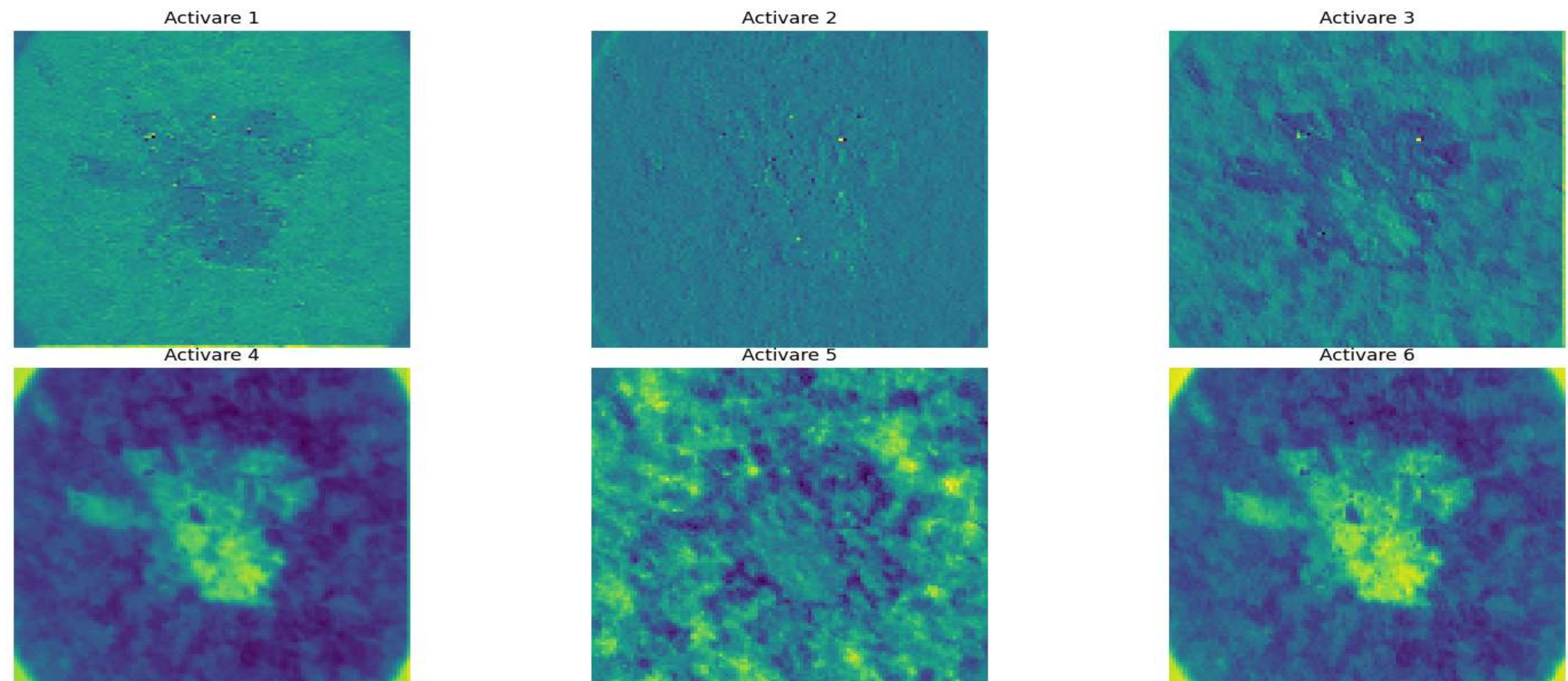
METODE

- Split: 80% train, 10% val, 10% test
- Normalizare imagini
- CNN → baseline
- MobileNetV2 → transfer learning
- Class weights pentru dezechilibru
- Optimizare cu Adam

Augumentare



Activarea filtrelor



Filtrele

Activările CNN arată modul în care straturile inițiale ale rețelei detectează margini, contraste și texturi. Zonele luminoase indică regiuni în care filtrul găsește caracteristica specifică.

Rezultate

Modelul prezintă o acuratețe ridicată pe majoritatea claselor și recunoaște corect melanoma în peste 90% din cazuri. Transfer Learning-ul a îmbunătățit stabilitatea și diversitatea predicțiilor, iar diferențele între clase reflectă dificultatea naturii multi-clasă a problemei și variațiile vizuale din datasetul HAM10000.

Calcul acuratețe

	TP	FP	FN	TN	Accuracy
Mel	81	137	22	1647	0.916
Nv	114	173	106	1494	0.852
Bcc	120	354	103	1458	0.836
Bkl	987	69	354	477	0.776

Contact

Ciobanu Mircea-Razvan
Clivet Matei-Constantin
Facultatea de Automatică și Calculatoare Iași

References

1. Tschandl et al., *HAM10000 Dataset*, Scientific Data, 2018.
2. Howard et al., *MobileNetV2*, arXiv, 2017.
3. Esteva et al., *Skin Cancer Classification with DNNs*, Nature, 2017.